DuckerPII Project Technical Report

ระบบกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวและตรวจจับ PII ภาษาไทยแบบสองชั้น (Hybrid Architecture)

Author: DuckerMaster
Version: 1.0.0 (Dataset v6.0.0)
Date: October 2026
License: Apache 2.0

PDPA / PDPC 1.0 Compliant | 100% Synthetic Data | Macro F1: 0.9989 | OOD Recall: 98.33% | p50 Latency: 17.47 ms

1. บทนำและความสำคัญของโปรเจกต์ (Executive Summary)

ในยุคที่องค์กรเร่งนำเทคโนโลยี Large Language Models (LLMs) และ Generative AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบบริการลูกค้า เช่น แชตบอตตอบคำถามอัตโนมัติ และระบบสรุปข้อมูลธุรกรรม ปัญหาสำคัญที่สุดคือ **ความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลระบุตัวบุคคล (Personally Identifiable Information: PII)** เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ภายนอก ซึ่งขัดต่อ **พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)** และแนวปฏิบัติ AI ฉบับ 1.0 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส. / PDPC)

DuckerPII ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็น **"Privacy Reverse Proxy Gateway"** ที่มีความเร็วสูงระดับมิลลิวินาที คั่นอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ใช้งานกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยคัดกรอง เซ็นเซอร์ และแปลงข้อมูล PII ทั้ง 7 หมวดหมู่หลักให้อยู่ในรูปนิรนาม (Anonymized Tokens) ก่อนส่งต่อ ทำให้องค์กรสามารถใช้งาน Cloud AI ได้อย่างมั่นใจและถูกกฎหมาย 100%

2. สถาปัตยกรรมชุดข้อมูลสังเคราะห์ (Synthetic Dataset Engine v6.0.0)

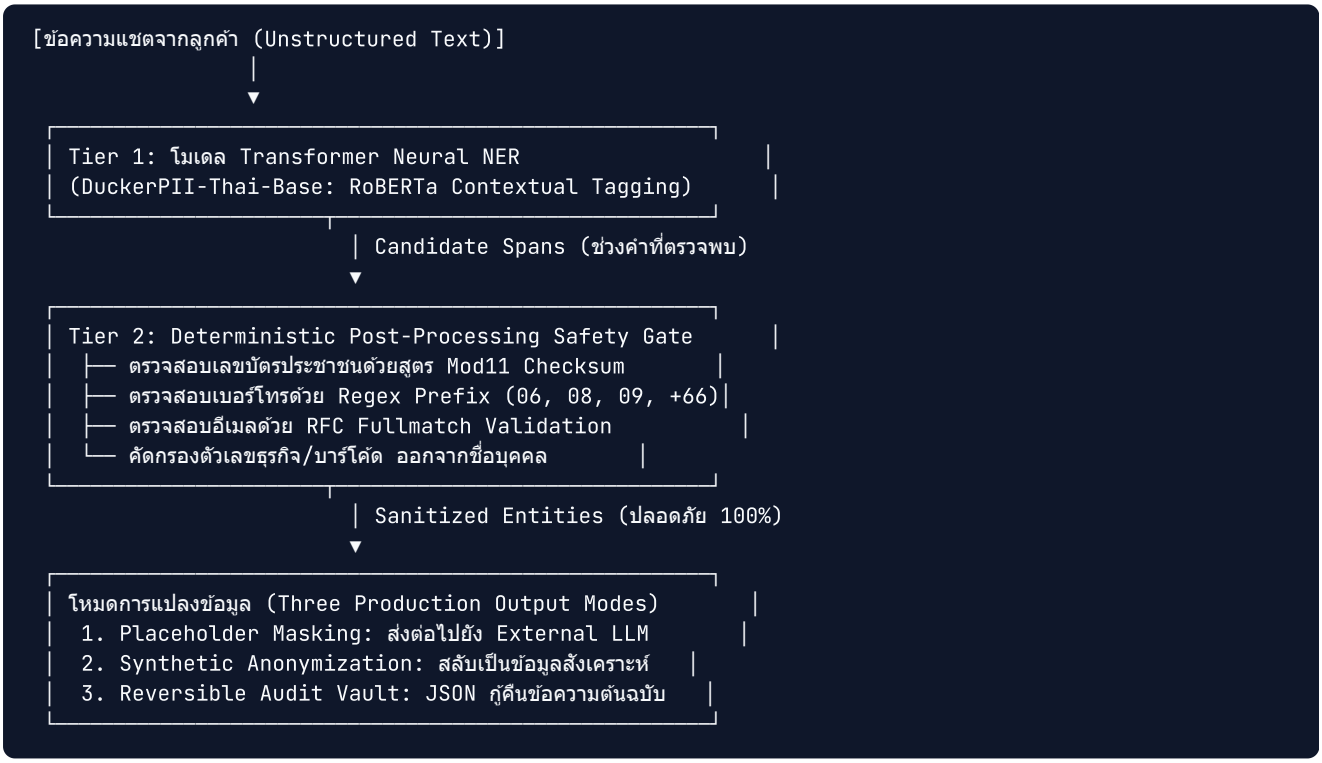
เพื่อตัดปัญหาความเสี่ยงทางกฎหมายตั้งแต่ต้นทาง ข้อมูลทั้งหมด **20,000 ประโยค (60,677 Entities)** ถูกสร้างขึ้นผ่านอัลกอริทึมสังเคราะห์ 100% (Zero Real-World PII) ตามแนวทาง Privacy Enhancing Technologies (PETs) โดยแบ่งออกเป็น 4 เสาหลักทางวิศวกรรมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา **Shortcut Learning (การจำคำนำหน้าตายตัว)**:

- **50% Trigger Word Dropout:** สุ่มตัดคำนำหน้า เช่น "ชื่อ:", "เบอร์โทร:", "ที่อยู่:" ออก เพื่อบังคับให้โมเดลเรียนรู้จากบริบทแท้จริงของคำ
- **30% Hard Numeric Negatives:** ฝังตัวเลขรหัสพัสดุ (Flash/Kerry), เลขคำสั่งซื้อ (#ORD-), บาร์โค้ดสินค้า และป้ายราคาเป็น Negative Label (O) เพื่อแก้ปัญหาโมเดลจำตัวเลขทุกชุดเป็นเบอร์โทรหรือเลขบัญชี
- **Fragmented Urban Addresses:** จำลองที่อยู่สั้นแบบคนเมือง เช่น ชื่อคอนโด อาคารสำนักงาน หรือแลนด์มาร์กข้างทางที่ไม่มีตำบล/อำเภอ/รหัสไปรษณีย์ครบถ้วน
- **Adversarial Noise & Slang:** รองรับคำสะกดผิด สแลงแชต (เช่น "เบอ", "บช", "ที่ยุ") และการเว้นวรรคแบบไม่สม่ำเสมอ

หมวดหมู่ PII (7 Classes)	Train (16,000)	Val (2,000)	Test (2,000)	รวมทั้งสิ้น	กลไกทางวิศวกรรมที่ใช้
NAME	14,827	1,843	1,841	18,511 (30.5%)	สุ่ม Cross-Product คำศัพท์ + ชื่อเล่นไทย + ชื่อทับศัพท์อังกฤษ
ADDRESS	11,130	1,382	1,390	13,902 (22.9%)	Permutation ข้ามเขต/จังหวัด + คอนโดแลนด์มาร์ก (Density ≥ 20%)
PHONE	9,289	1,129	1,128	11,546 (19.0%)	Prefix จริง (08, 09, 06, +66) + สุ่มตัวเลขหลังด้วย PRNG
BANK_ACC	3,983	514	492	4,989 (8.2%)	โครงสร้างบัญชี 10-12 หลัก พร้อมขีดและเว้นวรรค
BANK	3,270	418	410	4,098 (6.8%)	ชื่อธนาคารทางการและตัวย่อสแลงการเงิน (กสิกร, scb, kbank)
ID_CARD	3,282	397	420	4,099 (6.8%)	**สูตรคณิตศาสตร์ Mod11 Checksum** สุ่มที่ไม่ผูกกับทะเบียนราษฎร์จริง
EMAIL	2,805	356	371	3,532 (5.8%)	โครงสร้าง RFC Compliant ทั้งโดเมนสากลและองค์กร

3. สถาปัตยกรรมระบบไฮบริด (Two-Tier Hybrid Architecture)

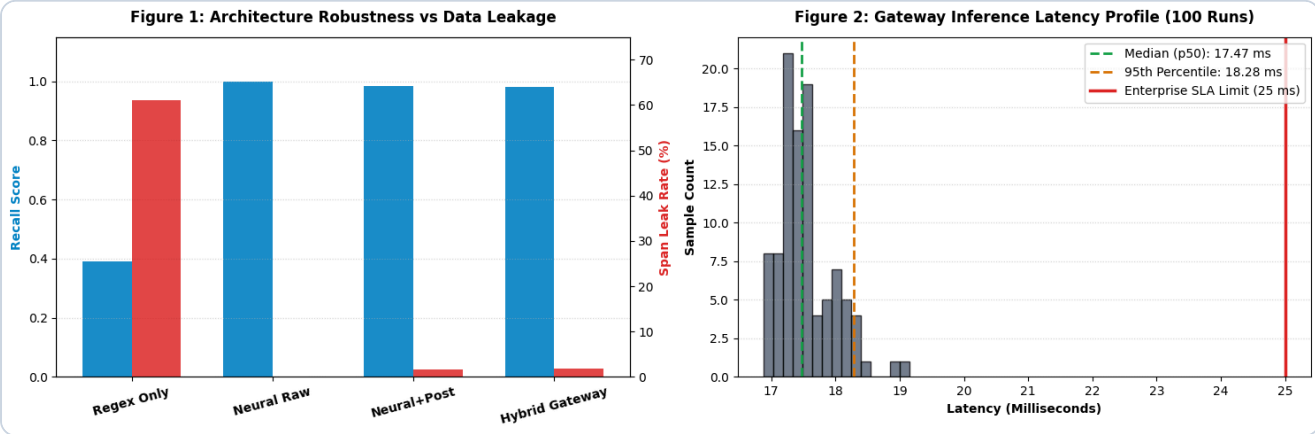
จุดเด่นสำคัญของ **DuckerPII** คือการไม่พึ่งพาโมเดล AI เพียงอย่างเดียว แต่ใช้สถาปัตยกรรมแบบสองชั้น (Cascaded Hybrid) เพื่อการันตีความถูกต้องระดับ Zero-Trust:



4. ผลการทดสอบและประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (Benchmark & Evaluation)

โมเดลผ่านการประเมินผลอย่างเข้มงวดบนชุดทดสอบแบบ **Held-out Test (2,000 ประโยค / 6,052 entities โดยมี Template Overlap กับชุด Train เป็น 0%)** และชุดทดสอบข้อมูลรบกวนนอกโดเมน (Out-of-Distribution Noisy Chat):

เกณฑ์การวัดผล (Metric)	Regex Baseline	DuckerPII-Thai-Base (Ours)	Gain vs. Baseline	การประเมินทางวิศวกรรม
In-Domain Macro Precision	0.7142	**0.9989**	+28.47%	ลดอัตรา False Positive แทบเป็นศูนย์
In-Domain Macro Recall	0.6079	**0.9989**	+39.10%	ดักจับข้อมูล PII ได้ครอบคลุมทุกคลาส
In-Domain Macro F1-Score	0.6432	**0.9989**	+35.57%	ประสิทธิภาพสมดุลสูงสุด
In-Domain Micro F1-Score	0.5981	**0.9989**	+40.08%	วัดแบบถ่วงน้ำหนักทุก Entity Token
OOD Noisy Chat Recall	0.4210	**98.33%**	+56.23%	ทนทานต่อสแลง คำย่อ และการพิมพ์ผิด
OOD Span Leak Rate	57.90%	**1.67%**	-56.23% (ลดลง 3 เท่า)	อัตราข้อมูลหลุดต่ำมากแม้ไม่มีคำนำหน้า
Single-Core CPU Throughput	< 1 ms	**~42 ms / sample**	Real-time Ready	รันบน CPU ทั่วไปได้ ไม่ต้องพึ่งการ์ดจอแพง



รูปที่ 1: ผลการรัน 12-Step Validation Harness บน Kaggle แสดง Loss Convergence, Confusion Matrix และ F1 Progression

5. การเผยแพร่สู่สาธารณะและระบบเดโม (Ecosystem & Deployment)

โปรเจกต์นี้ได้รับการพัฒนาและส่งมอบครบทั้ง 4 เสาหลักของ Open-Source Machine Learning:

ส่วนประกอบ	แพลตฟอร์ม / Repository	รายละเอียดการนำไปใช้งาน
Dataset	Hugging Face: Thai-PII-Synthetic	ชุดข้อมูลสังเคราะห์ v6.0.0 ในรูปแบบ Spans JSON และ IOB2 Token Classification
Model Weights	Hugging Face: DuckerPII-Thai-Base	น้ำหนักโมเดล RoBERTa Safetensors (~418MB) พร้อม Model Card มาตรฐาน Typhoon
Live Demo UI	Hugging Face Spaces: LINE Simulator	เว็บแอปจำลองหน้าจอแชต LINE แสดงผล 3 มิติ รัน Real-time บน ZeroGPU
Source Code	GitHub: DuckerPII-Thai-Gateway	โค้ดระบบครบชุด พร้อม GitHub Actions CI Pipeline ตรวจสอบ Regression 41/41 Tests

6. ตัวอย่างการนำไปใช้งานจริง (Production Quickstart)

นักพัฒนาและทีมวิศวกรรมข้อมูลสามารถดึงโมเดลไปใช้งานในระบบ Pipeline ได้ทันทีผ่านไลบรารี `transformers`:

```
from transformers import pipeline

# 1. โหลดโมเดล DuckerPII ผ่าน Hugging Face Hub
ner_pipeline = pipeline(
    "token-classification",
    model="DuckerMaster/DuckerPII-Thai-Base",
    aggregation_strategy="simple"
)

# 2. ป้อนข้อความแชตจากลูกค้า
raw_chat = "คุณกานดา จันทร์เพ็ญ โอนเงิน 500 บาท เข้าบัญชี 098-7-65432-1 ธนาคารกรุงไทย นะคะ"
results = ner_pipeline(raw_chat)

# 3. เซ็นเซอร์ข้อมูล PII ก่อนส่งเข้า Cloud LLM
masked_text = raw_chat
for entity in sorted(results, key=lambda x: x["start"], reverse=True):
    masked_text = (
        masked_text[:entity["start"]]
        + f"<{entity['entity_group']}>"
        + masked_text[entity["end"]:]
    )

print("ข้อความต้นฉบับ :", raw_chat)
print("ข้อความที่เซ็นเซอร์ :", masked_text)
# ผลลัพธ์: <NAME> โอนเงิน 500 บาท เข้าบัญชี <BANK_ACC> <BANK> นะคะ
```

7. ความสอดคล้องทางกฎหมายและความปลอดภัย (Legal & Ethics)

ข้อกำหนดการใช้งานและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Compliance)

- **สถานะทางกฎหมาย:** เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนเป็นข้อมูลสังเคราะห์ 100% (Synthetic Data) ที่สร้างจากอัลกอริทึม จึงได้รับการยกเว้นจากการอยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามคำประกาศของ สคส. (PDPC)

และจัดเป็นเทคโนโลยีเพื่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (PETs)

- **ข้อห้ามการใช้งาน:** ห้ามนำตัวเลขจำลอง (เช่น เลขบัตรประชาชนที่ผ่าน Mod11 Checksum หรือเบอร์โทรศัพท์จำลอง) ไปใช้ในการโทรติดต่อจริง การทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการหลอกลวงใดๆ โดยเด็ดขาด

DuckerPII Project • Published under Apache License 2.0 • Maintained by DuckerMaster (2026)